



Tecnológico de Monterrey

**Reporte Actividad M1-01
Implementación de Redes LAN**

Alumnos:

Eduardo Porto Morales - A01027893

Fernando Fuentes Mtz - A01028796

Pedro Mauri Mtz - A01029143

Fecha de entrega:

March 28, 2026

Profesoras:

Edith Carolina Arias Serna

Índice:

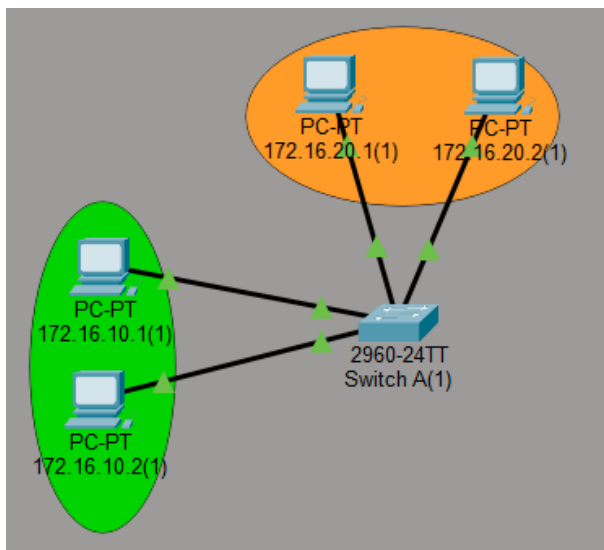
- Objetivo.
- VLAN Creation.
- Communicating VLANs.
- VLAN Trunking.
- VLAN Trunking on a router.
- Etherchannel.
- Evidence of results.
- Final Configuration.

Objetivo:

- Configurar VLANS en dos switches y experimentar el comportamiento de la comunicación entre los diferentes dispositivos en diferentes LANS con y sin troncalidad (TRUNKS).
- Identificar la necesidad de un dispositivo de capa 3 para comunicar diferentes VLANS.

VLAN Creation:

Diagrama:



Metodología:

1. Se agregaron 4 computadoras y se les asignó su respectiva ip con máscara /24 como se muestra en el diagrama.
2. Se agregó un switch y se realizaron las conexiones con las 4 computadoras.
3. Dentro del switch se configuró lo siguiente:

None

```
hostname Switch A
```

```
vlan 10
```

```
name ENGINEERING
```

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name ADMIN
exit

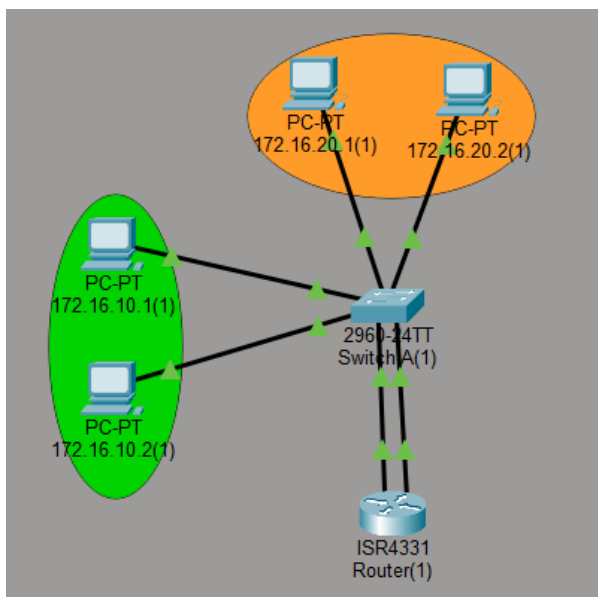
interface range fastEthernet 0/1-2
no shutdown
switchport access vlan 10
exit

interface range fastEthernet 0/3-4
no shutdown
switchport access vlan 20
exit

exit
write memory
```

Communicating VLANs:

Diagrama:



Metodología:

1. Se agregó un router y se le hizo una doble conexión con el switch, con el objetivo de que las computadoras de diferentes VLANs aún así puedan comunicarse por medio del ruteo del router.
2. En las computadoras se agregó su respectivo gateway (172.16.10.254 / 172.16.20.254)
3. Dentro del switch se configuró lo siguiente:

None

```
interface GigabitEthernet0/0/1
no shutdown
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0/2
no shutdown
switchport access vlan 20
exit
```

```
exit
write memory
```

4. Mientras que dentro del router se configuró lo siguiente:

None

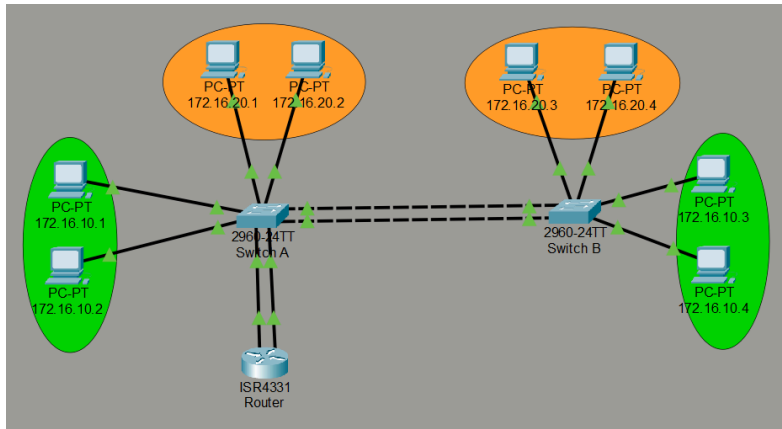
```
hostname Router
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/0
no shutdown
ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
exit
```

```
interface GigabitEthernet 0/0/1
no shutdown
ip address 172.16.20.254 255.255.255.0
exit
```

VLAN Trunking:

Diagrama:



Metodología:

1. Se agregaron otros dos pares de computadoras conectadas a un nuevo switch y se les agregó su respectiva dirección ip como se muestra en el diagrama, así como su respectivo gateway (172.16.10.254 / 172.16.20.254).
2. Se hizo una doble conexión entre los switches para que todas las computadoras que pertenecen en la misma VLAN dentro de la red se puedan comunicar entre sí.
3. Dentro del nuevo switch se configuró lo siguiente:

None

```
hostname Switch B
```

```
vlan 10
```

```
name ENGINEERING
```

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name ADMIN
```

```
exit
```

```
interface range fastEthernet 0/1-2
```

```
no shutdown
```

```
switchport access vlan 10
```

```
exit
```

```
interface range fastEthernet 0/3-4
no shutdown
switchport access vlan 20
exit
```

```
interface fastEthernet 0/23
no shutdown
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface fastEthernet 0/24
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
```

```
exit
write memory
```

4. Mientras que dentro del switch anteriormente colocado se configuró lo siguiente para la doble conexión con el switch nuevo:

None

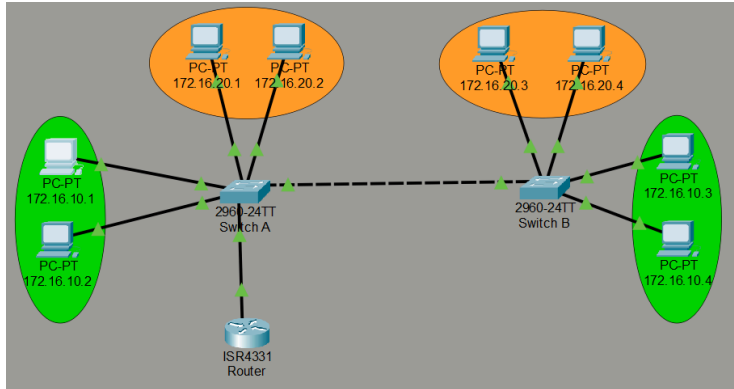
```
interface fastEthernet 0/23
no shutdown
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface fastEthernet 0/24
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
```

```
exit
write memory
```

VLAN Trunking on a Router:

Diagrama:



Metodología:

1. Para realizar el TRUNK en los switches, se quitó una de las conexiones (en este caso se cortó la de la interfaz fa0/23) y se borró la configuración anterior.
2. Para borrar la configuración anterior y volverlo a configurar se hizo lo siguiente:
 - a. Para Switch A:

None

```
write erase  
reload
```

```
hostname Switch A
```

```
vlan 10  
name ENGINEERING  
exit
```

```
vlan 20  
name ADMIN  
exit
```

```
interface range fastEthernet 0/1-2  
no shutdown  
switchport access vlan 10
```

```
exit
```

```
interface range fastEthernet 0/3-4  
no shutdown  
exit
```

```
interface fastEthernet 0/24  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20  
exit
```

```
interface GigabitEthernet 0/1  
no shutdown  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20  
exit
```

```
exit  
write memory
```

b. Para Switch B:

None

```
write erase  
reload
```

```
hostname Switch B
```

```
vlan 10  
name ENGINEERING  
exit
```

```
vlan 20  
name ADMIN  
exit
```

```
interface range fastEthernet 0/1-2
no shutdown
switchport access vlan 10
exit

interface range fastEthernet 0/3-4
no shutdown
exit

interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

exit
write memory
```

3. Mientras que para realizar el TRUNK en el router, se quitó una de las conexiones (en nuestro caso la de la interfaz giga0/0/1) y se borró la configuración anterior para poder configurar la nueva.
4. Para borrar la configuración anterior y realizar la nueva, se hizo lo siguiente:

```
None
write erase
reload

hostname Router

interface GigabitEthernet 0/0/0
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet 0/0/0.10
no shutdown
encapsulation dot1q 10
ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
exit
```

```

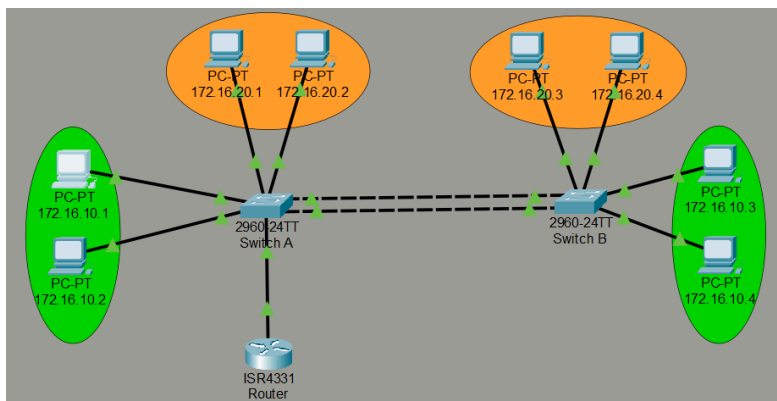
interface GigabitEthernet 0/0/0.20
no shutdown
encapsulation dot1q 20
ip address 172.16.20.254 255.255.255.0
exit

exit
write memory

```

Etherchannel:

Diagrama:



Con el objetivo de tener dos conexiones entre los switches por redundancia y que al mismo tiempo los paquetes no vayan por conexiones distintas, se configura “channel-groups”.

Metodología:

1. Primero se hace la segunda conexión entre los switches (en nuestro caso la hicimos en la interfaz fa0/23).
2. Y en ambos switches se realiza la siguiente configuración:

```

None

interface range fastEthernet 0/23-24

```

```
no shutdown

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20

channel-group 1 mode active
exit

exit
write memory
```

Evidence of results:

Comunicación de compu 172.16.10.1 con 172.16.20.3 y 172.16.10.3

```
C:\>ping 172.16.20.3

Pinging 172.16.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.10.3

Pinging 172.16.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Final Configuration:

Switch A:

None

Current configuration : 1647 bytes

```
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Switch  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface Port-channel1  
switchport access vlan 20  
switchport trunk allowed vlan 10,20  
switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/1  
switchport access vlan 10  
!  
interface FastEthernet0/2  
switchport access vlan 10  
!  
interface FastEthernet0/3  
switchport access vlan 20  
!  
interface FastEthernet0/4  
switchport access vlan 20  
!  
interface FastEthernet0/23  
switchport access vlan 20  
switchport trunk allowed vlan 10,20  
switchport mode trunk  
channel-group 1 mode active  
!  
interface FastEthernet0/24
```

```
switchport access vlan 20
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
end
```

Switch B:

```
None
Current configuration : 1533 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
```

```
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface Port-channel1
switchport access vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
```

```
line con 0
!  
line vty 0 4  
login  
line vty 5 15  
login  
!  
end
```

Router:

```
None  
Current configuration : 843 bytes  
!  
version 16.6.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Router  
!  
no ip cef  
no ipv6 cef  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 172.16.10.254 255.255.255.0  
!
```

```
interface GigabitEthernet0/0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 172.16.20.254 255.255.255.0
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
end
```

Conclusions:

Eduardo Porto:

- Como parte de la práctica, lo que más aprovecho para repasar son los comandos y los conceptos que no habíamos tocado hace ya meses. Comprendimos el rol del router para comunicar redes de nueva cuenta y la importancia de generar una configuración limpia que permita la correcta comunicación entre dispositivos de diferentes VLANs.

Fernando Fuentes:

- Se obtuvieron los resultados de forma exitosa con lo que se nos fue solicitado en las diapositivas. Tuvimos la oportunidad de volver a ver temas y comandos que hace meses que no habíamos utilizado, esto no solo me hizo recordar conceptos que vamos a utilizar este bloque si no que también me recordó lo bonito que son las redes y lo mucho que me gusta Packet Tracer.

Pedro Mauri:

- Aprendí la importancia de configurar el dominio de broadcast. Anteriormente consideré que lo más importante era el ruteo, sin embargo con la actividad aprendí que el diseñar y configurar el dominio de broadcast con trunk puede ser de gran utilidad y efectivo en redes LAN.